

SaaS de Gestão de Calibração

Modelo de produto para pequenas e médias empresas que precisam controlar instrumentos, certificados e vencimentos.

Proposta central: substituir planilhas e controles dispersos por uma aplicação simples que responda quais instrumentos existem, onde estão, quando vencem e onde está o certificado de cada um.

1. Visão do produto

Nome provisório: CalibraHub / CalibraTrack / Astralis Calibração.

Problema: empresas que utilizam balanças, termômetros, paquímetros, manômetros, multímetros e outros instrumentos precisam acompanhar calibrações, certificados e prazos. Em empresas menores, isso costuma ficar espalhado entre planilhas, PDFs, pastas e conhecimento de uma pessoa.

Solução: sistema web focado no ciclo de vida do instrumento: cadastro, localização, calibração, vencimento, certificado, histórico e status.

Não será no início: ERP, software completo de laboratório, emissão de certificados, financeiro, estoque ou integrações complexas.

2. Público-alvo inicial

Segmento	Exemplos de uso
Indústrias alimentícias	Balanças, termômetros, medidores e instrumentos de processo
Metalúrgicas / usinagem	Paquímetros, micrômetros, torquímetros, relógios comparadores
Cosméticos / química	Balanças, termômetros, pHmetros e instrumentos laboratoriais
Plásticos / embalagens	Instrumentos de dimensão, peso, temperatura e qualidade
Laboratórios internos	Controle dos instrumentos de inspeção e testes
Empresas ISO 9001	Evidências, rastreabilidade, validade e histórico de medição

3. Proposta de valor

“Pare de controlar calibrações em Excel. Centralize instrumentos, certificados e vencimentos e tenha tudo pronto para consulta e auditoria.”

- Reduz o risco de instrumento vencido continuar em uso.
- Elimina procura manual por certificados.
- Cria histórico por equipamento.
- Facilita auditorias e inspeções.
- Permite consulta comum entre qualidade, produção e manutenção.

4. MVP - primeira versão vendável

Módulo	Funções essenciais
Conta / empresa	Empresa, usuários básicos e perfil
Instrumentos	Código, nome, tipo, fabricante, modelo, série, patrimônio, setor/localização e status
Calibrações	Data, validade, laboratório/fornecedor, resultado e observação
Certificados	Upload de PDF ligado à calibração
Dashboard	Total, válidos, próximos do vencimento, vencidos e fora de uso
Alertas	Avisos no sistema para vencimentos próximos
Histórico	Linha do tempo de calibrações por instrumento
Busca / filtros	Instrumento, setor, tipo, status e vencimento

Módulo	Funções essenciais
Exportação	Excel/CSV da posição atual e vencimentos

5. Tela principal

Abrir o sistema já deve mostrar o que exige atenção.

Indicador	Exemplo
Instrumentos cadastrados	184
Calibração válida	162
Vencem em até 30 dias	14
Vencidos	5
Fora de uso	3

Abaixo dos indicadores: tabela “Próximos vencimentos” com instrumento, setor, validade, responsável e ação para abrir o cadastro.

6. Cadastro do instrumento

Grupo	Campos sugeridos
Identificação	Código, nome, tipo, fabricante, modelo, número de série, patrimônio
Localização	Unidade, setor, posição/local
Responsabilidade	Responsável / setor
Situação	Ativo, fora de uso, manutenção, descartado
Controle metrológico	Periodicidade, última calibração, próxima calibração, criticidade
Documentos	Foto, certificado vigente e anexos

7. Regra de status

Status	Regra sugerida
Válido	Próxima calibração superior a 30 dias
A vencer	Próxima calibração entre hoje e 30 dias
Vencido	Próxima calibração anterior à data atual
Sem calibração	Instrumento ativo sem histórico válido
Fora de uso	Marcado manualmente como indisponível

8. QR Code - V1.1

Cada instrumento pode receber um QR Code. Ao escanear, abre uma página responsiva com identificação, localização, status, validade e acesso ao certificado. Na primeira evolução, o QR pode ser somente consulta; alterações continuam exigindo login.

Exemplo: BAL-001 - Balança de produção - Setor Envase - válida até 10/03/2027 - “Ver certificado”.

9. Modelo de dados sugerido

Tabela	Principais campos
empresa	id, razão social, CNPJ, plano, status
usuario	id, empresa_id, nome, e-mail, senha_hash, perfil, ativo
setor	id, empresa_id, nome
instrumento	id, empresa_id, setor_id, código, nome, tipo, fabricante, modelo, série, patrimônio, periodicidade, status
calibracao	id, instrumento_id, data_calibracao, data_validade, fornecedor, resultado, observação
certificado	id, calibracao_id, nome_arquivo, storage_key, hash, created_at
historico_status	id, instrumento_id, status_anterior, status_novo, usuario_id, data

Certificados e fotos ficam em object storage (ex.: S3). O PostgreSQL guarda metadados, caminho e hash.

10. Perfis de usuário

Perfil	Permissões
Administrador	Empresa, usuários, instrumentos e calibrações
Qualidade / Metrologia	Cadastro completo, calibrações, certificados e relatórios
Consulta	Instrumentos, status e certificados

11. Planos e monetização inicial

Plano	Limite sugerido	Preço teste
Starter	Até 50 instrumentos / 2 usuários	R\$ 39/mês
Pro	Até 250 instrumentos / 5 usuários	R\$ 79/mês
Empresa	Até 1.000 instrumentos / 15 usuários	R\$ 149/mês
Personalizado	Acima de 1.000 / múltiplas unidades	Sob consulta

Os preços servem para validação. O objetivo inicial é descobrir se o cliente usa recorrente e aceita pagar antes de sofisticar o produto.

12. Roadmap enxuto

Fase	Entregas
MVP	Login, empresa, setores, instrumentos, calibrações, PDF, dashboard, filtros e exportação
V1.1	QR Code, alertas por e-mail, importação por Excel, histórico melhorado
V1.2	Múltiplas unidades, responsáveis, criticidade e revisão de calibração
V2	Plano de calibração, indicadores, auditoria, API e integrações
Futuro	OCR de certificados, leitura automática e integração com laboratórios

13. O que não construir antes de vender

- Emissão de certificado de calibração.
- ERP financeiro ou faturamento.
- Estoque e compras.
- Integração com todos os laboratórios.
- Aplicativo mobile nativo.
- IA para interpretar certificado.
- Workflows complexos.
- Dezenas de permissões.

Regra: se a função não ajuda a cadastrar, localizar, comprovar ou evitar vencimento de um instrumento, ela pode esperar.

14. Estratégia de validação

- 1 Selecionar 20 empresas pequenas/médias que usem instrumentos de medição.
- 2 Falar com Qualidade, Produção, PCP ou manutenção e entender como controlam hoje.
- 3 Pedir para ver a planilha/processo atual antes de apresentar o produto.
- 4 Descobrir quantidade de instrumentos, frequência de calibração e maiores dificuldades.
- 5 Oferecer importação inicial da planilha para reduzir atrito.
- 6 Colocar 3 empresas usando o MVP antes de ampliar o escopo.
- 7 Medir logins, instrumentos cadastrados, certificados anexados e vencimentos acompanhados.

15. Fluxo do usuário

Primeiro acesso: cria empresa → importa/cadastra instrumentos → informa periodicidade/validade → anexa certificados → dashboard passa a mostrar situação.

Uso recorrente: verifica vencimentos → calibra externamente → recebe certificado → registra nova calibração → anexa PDF → validade é atualizada.

Auditoria: filtra instrumentos → abre histórico → consulta certificado e datas → exporta relação atual.

16. Arquitetura técnica sugerida

Camada	Sugestão
Frontend	Next.js / React
Backend	Java 21 + Spring Boot
Banco	PostgreSQL
Arquivos	S3 ou storage compatível
Autenticação	JWT / sessão segura + RBAC simples
Deploy inicial	Docker + serviço cloud de baixo custo
E-mail	Serviço transacional quando alertas forem adicionados

17. Critério para decidir continuar ou abandonar

Sinal	Interpretação
3 empresas usando toda semana	Bom sinal: continuar
Pedem importação, alertas ou QR Code	Dor real e recorrente
Aceitam pagar com produto simples	Validação comercial forte
Gostam, mas não cadastram instrumentos	Problema de adoção ou dor insuficiente
Ninguém paga após testes reais	Revisar posicionamento ou abandonar cedo

Resumo final

O núcleo do produto é instrumento + validade + certificado + histórico + visibilidade de vencimentos. A primeira meta não é ter dezenas de módulos: é colocar poucas empresas usando de forma recorrente e pagando. Só depois entram QR Code, alertas avançados, múltiplas unidades, automações e integrações.